Simulation d'un drone intelligent en 2D

Présentation-Projet-G1d06-IGI-3006

Djiré Aboubakar Malick et Adjé Axel

23 Octobre 2024

sommaire

1. Description du projet
2. Differents scénario
3. Configurations des GPIO
4. Déroulement du programme
5. Illustration du scenario

Description du projet

Description

Pour notre projet nous allons modéliser un drone en 2D. L'utilisateur commence à programmer le robot pour le faire avancer d'une certaine distance , lorsque le drone rencontre un obstacle qui traduit une instabilité , il prends l'initiative de le contourner ce qui traduit le retablissement de la stabilité, il reproduit ce même schema jusqu'a ce qu'il s'arrête .

Differents scénarios

scénario 1

1. L'utilisateur n'appuis pas sur le switch 1 durant la phase de programmation Dans ce cas le robot n'avance pas.

Differents scénarios

scénario 2

L'utilisateur appuis n fois sur 2.le switch 1 durant la phase de programmation et il n'y a aucun obstacle sur la trajectoire du robot. Dans ce cas le robot avance n fois.

Differents scénarios

scénario 3

L'utilisateur appuis n fois sur le switch 1 durant la phase de programmation et il y a un obstacle sur le coté gauche du robot. Dans ce cas le robot avance jusqu'à l'obstacle, il le detecte grace au bumper gauche, allume uniquement la led droite et tourne à droite. Il continu à avancer du nombre de pas qu'il lui reste à faire.

Differents scénarios

scénario 4

L'utilisateur appuis n fois sur le switch 1 durant la phase de programmation et il y a un obstacle sur le coté droit du robot. Dans ce cas le robot avance jusqu'à l'obstacle, il le detecte grace au bumper droit, allume uniquement la led gauche et tourne à gauche. Il continu à avancer du nombre de pas qu'il lui reste à faire.

Configurations des GPIO

```
; This register controls the clock gating logic in normal Run mode
SYSCTL_PERIPH_GPIO EQU      0x400FE108  ; SYSCTL_RCGC2_R (p291 datasheet de lm3s9b92.pdf)

; Pulse Width Modulator (PWM) configuration
PWM_BASE        EQU     0x040028000         ;BASE des Block PWM p.1138
PWMENABLE       EQU     PWM_BASE+0x008      ; p1145

; The GPIODATA register is the data register
GPIO_PORTF_BASE     EQU     0x40025000  ; GPIO Port F (APB) base: 0x4002.5000 (p416 datasheet de lm3s9B92.pdf)

; The GPIODATA register is the data register
GPIO_PORTD_BASE     EQU     0x40007000      ; GPIO Port D (APB) base: 0x4000.7000 (p416 datasheet de lm3s9B92.pdf)

GPIO_PORTE_BASE     EQU     0x40024000

PORTH_BASE      EQU     0x40027000
GPIODATA_H      EQU     PORTH_BASE

PORTD_BASE      EQU     0x40007000
GPIODATA_D      EQU     PORTD_BASE

; configure the corresponding pin to be an output
; all GPIO pins are inputs by default
GPIO_O_DIR          EQU     0x00000400  ; GPIO Direction (p417 datasheet de lm3s9B92.pdf)

; The GPIODR2R register is the 2-mA drive control register
; By default, all GPIO pins have 2-mA drive.
GPIO_O_DR2R         EQU     0x00000500  ; GPIO 2-mA Drive Select (p428 datasheet de lm3s9B92.pdf)

; Digital enable register
; To use the pin as a digital input or output, the corresponding GPIODEN bit must be set.
GPIO_O_DEN          EQU     0x0000051C  ; GPIO Digital Enable (p437 datasheet de lm3s9B92.pdf)

; Pul_up
GPIO_I_PUR          EQU     0x00000510  ; GPIO Pull-Up (p432 datasheet de lm3s9B92.pdf)

```

Déroulement du programme

Selection des broches

```
30  BROCHE6_7          EQU     0xC0 ; bouton poussoir 1 et bouton poussoir 2
31
32  BROCHE0_1          EQU     0x03 ;bumper 1 et bumper 2
33
34  BROCHE4_5          EQU     0x30 ; led1 et 2 sur broche 4 5
35
36
```

Déroulement du programme

Dureé et exportation des fonctions à definir

```
44  DUREE                   EQU     0x002FFFFF
45
46  DUREE_D                 EQU     0x9200c0
47
48  GPIO_1                  EQU     0x2
49
50          AREA MyCode, CODE, READONLY
51          ENTRY
52
53          EXPORT LED_INIT
54          EXPORT SWITCH_INIT
55          EXPORT COUNT_CLICK
56          EXPORT CLOCK_INIT
57          EXPORT BUMPER_INIT
58          EXPORT ReadState_BUMPER1
59          EXPORT ReadState_BUMPER2
60
```

horloge

```
61
62  CLOCK_INIT
63          ldr r6, = SYSCTL_PERIPH_GPIO            ;; RCGC2
64          mov r0, #0x00000038                     ;; Enable clock sur GPIO D et F E o
65                                                  ;;sont branch s les leds (0x38 == 0b111000)
66          ; ;;                                                                (GPIO::FEDCBA)
67          str r0, [r6]
68
69          ; ;; "There must be a delay of 3 system clocks before any GPIO reg. access  (p413 datasheet de lm3s9B9
70          nop                                     ;; tres tres important....
71          nop
72          nop
73          BX LR
74
```

leds

```
LED_INIT
        ;Set as output
        ldr r6, = GPIO_PORTF_BASE+GPIO_O_DIR    ;; 1 Pin du portF en sortie (broche 4 : 00010000)
        ldr r0, = BROCHE4_5
        str r0, [r6]

        ldr r6, = GPIO_PORTF_BASE+GPIO_O_DEN    ;; Enable Digital Function
        ldr r0, = BROCHE4_5
        str r0, [r6]

        ldr r6, = GPIO_PORTF_BASE+GPIO_O_DR2R   ;; Choix de l'intensit  de sortie (2mA)
        ldr r0, = BROCHE4_5
        str r0, [r6]

        mov r2, #0x20
        mov r9, #0x10

        ; allumer la led broche 4 (PIN4)
        mov r3, #BROCHE4_5                          ;; Allume portF broche 4 : 00010000
        ldr r6, = GPIO_PORTF_BASE + (BROCHE4_5<<2)  ;; @data Register = @base + (mask<<2) ==> LE

        BX LR
```

switches

```
SWITCH_INIT
        ldr r8, = GPIO_PORTD_BASE+GPIO_I_PUR    ;; Pul_up
        ldr r0, = BROCHE6_7
        str r0, [r8]

        ldr r8, = GPIO_PORTD_BASE+GPIO_O_DEN    ;; Enable Digital Function
        ldr r0, = BROCHE6_7
        str r0, [r8]

        ldr r8, = GPIO_PORTD_BASE + (BROCHE6_7<<2)  ;; @data Register = @base + (mask<<2) ==> Swi

        BX LR
```

bumpers

```
114 BUMPER_INIT
115         ldr r7, = GPIO_PORTE_BASE+GPIO_I_PUR    ;; Pul_up
116         ldr r0, = BROCHE0_1
117         str r0, [r7]
118
119         ldr r7, = GPIO_PORTE_BASE+GPIO_O_DEN    ;; Enable Digital Function
120         ldr r0, = BROCHE0_1
121         str r0, [r7]
122
123         ldr r7, = GPIO_PORTE_BASE + (BROCHE0_1<<2)  ;; @data Register = @base + (mask<<2) ==> Switcher
124
```

Déroulement du programme

Initialisation du compteur de click

code

```
125
126 COUNT_CLICK
127         ;Counts the number of time the button is pressed in 5 second
128         mov r1, #0x00 ; initialisation du compteur de click
129         mov r12, #0x00
130         str r12, [r6]
131
```

Déroulement du programme

Phases du programme

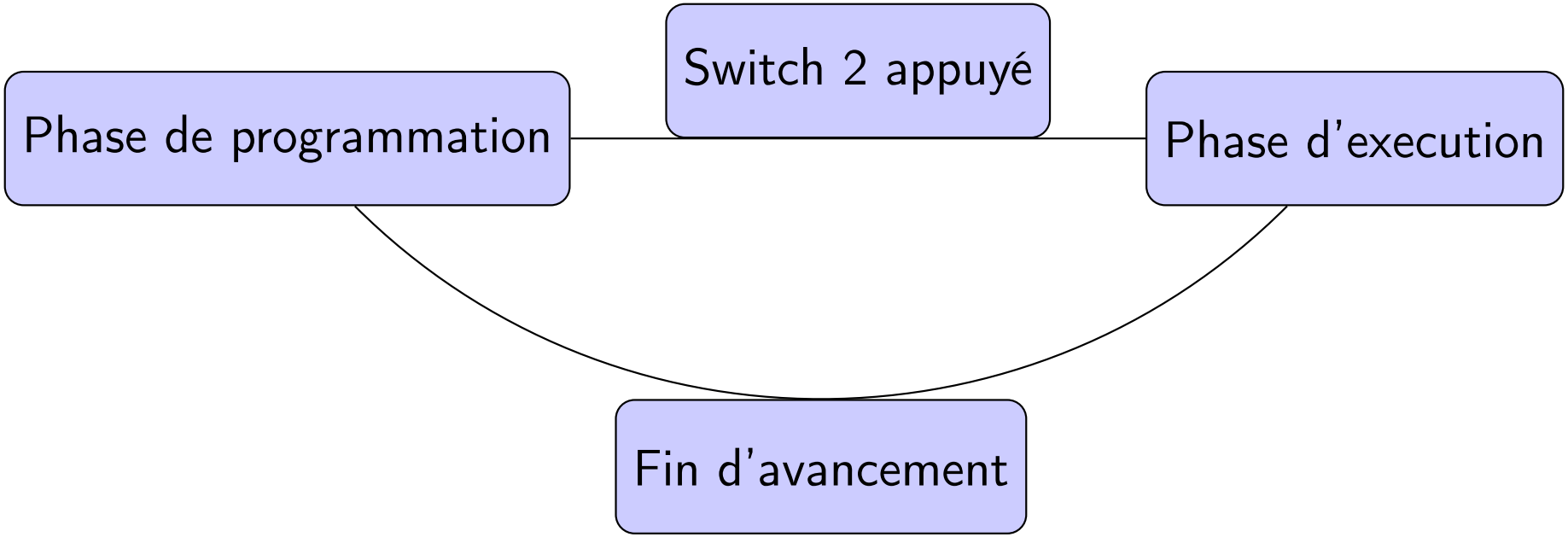

Illustration des différents scénarios

scénario 1

Illustration des différents scénarios

scénario 2

Illustration des différents scénarios

scénario 3

Illustration des différents scénarios

scénario 4

MERCI